

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Manejo e Implementación de Archivos

Sección 02

Catedrático: Ingeniero Luis Enrique Aguilar Rojas



Laboratorio 13: APIS Conceptos

Alejandro Mogollón Rodríguez – 1132125

01/10/2026

A) Tipos de API

1. APIs Públicas (Open APIs)

Son interfaces de programación accesibles de forma abierta para cualquier desarrollador o empresa externa. Cuentan con documentación pública para promover la integración rápida, innovación y consumo masivo de servicios.

Ejemplo real: Google Maps API usada para integrar mapas.

2. APIs Internas (Private APIs)

Diseñadas para uso interno en una misma empresa u organización. Se usan para interconectar sistemas legados, microservicios y bases de datos entre departamentos de manera segura. No están expuestas a usuarios ni a desarrolladores externos.

Ejemplo real: La API interna de un banco que comunica los sistemas que lo conforman, privado del exterior.

3. APIs de Socios (Partner APIs)

Interfaces compartidas únicamente con empresas, clientes o socios comerciales estratégicos. No están abiertas al público general y requieren mecanismos estrictos de autenticación y autorización para acceder.

Ejemplo real: PayPal para procesar pagos con comercios electrónicos aliados.

4. APIs Compuestas (Composite APIs)

Permiten ejecutar múltiples llamadas o combinar datos de diversos endpoints de fondo dentro de una sola solicitud HTTP. Su objetivo principal es reducir la latencia y mejorar la velocidad de carga en el cliente.

Ejemplo real: Un e-commerce, una única llamada al crear un pedido que procesa la validación del usuario, el cobro, el descuento en stock y generación de la orden de envío.

B) Estilos Arquitectónicos

1. REST

Que significa Representational State Transfer, es un estilo arquitectónico sin estado que utiliza convenciones y métodos HTTP. Interchangea cada recurso, normalmente, en JSON o XML.

Escenario de más uso: es el estándar más utilizado para desarrollo de aplicaciones web generales, mobile apps y CRUD.

2. GraphQL

Es un lenguaje de consultas para APIs, desarrollado por META, opera sobre un único endpoint. En este el cliente define explícitamente la estructura exacta de los datos que requiere, evitando sobrecarga o insuficiencia de información.

Escenario de más uso: apps móviles con conexiones de red lentas e inestables, interfaces de datos con vistas altamente dinámicas.

3. SOAP

Que significa Simple Object Access Protocol, es un protocolo estricto y formal basado únicamente en XML para el envío de mensajes. Utiliza contratos predefinidos para validar peticiones y respuestas, e integra estándares de seguridad avanzada.

Escenario de más uso: entornos corporativos rígidos, plataformas bancarias, sistemas de salud donde la seguridad e integridad sea crítica.

4. gRPC

Desarrollado por Google, es un marco de trabajo de alto rendimiento que usa HTTP/2 para transporte y Protocol Buffers como lenguaje de descripción de interfaz binaria.

Escenario de más uso: comunicación interna de microservicios de ultra baja latencia.

5. Websocket / Webhooks

WebSocket proporciona un canal de comunicación bidireccional y persistente sobre una única conexión TCP, permitiendo que cliente y servidor se mensajeen en tiempo real.

Webhooks son "callbacks" HTTP impulsados por eventos; un servidor envía una notificación POST a una URL del cliente cuando ocurre un evento específico.

Escenario de más uso: chats de mensajería instantánea, alertas, juegos multijugador.

C) Conceptos relacionados

1. Payload

Es el conjunto de datos esenciales que van en el body de un mensaje, solicitud o respuesta HTTP.

Ejemplo: en un POST el payload es el JSON enviado.

2. Request

Es la solicitud formal emitida por un cliente hacia un servidor. Incluye el método HTTP, la URL objetivo, encabezados y opcional un cuerpo de datos.

Ejemplo: petición para pedir la información de una mascota específica.

3. Response

Es la contestación devuelta por el servidor tras procesar la solicitud del cliente. Se compone de un código de estado HTTP, encabezados técnicos y el cuerpo de respuesta con la información o mensaje de error.

Ejemplo: respuesta tras crear un registro.

4. CURL

Es una herramienta de línea de comandos y biblioteca multiplataforma usada para enviar y recibir datos mediante protocolos de red HTTP, HTTPS, FTP, etc. Es usada para probar endpoints.

Ejemplo: en comando en consola para hacer una petición.

5. Tipos de autorización en Restman

- No Auth: la API no quiere credenciales ni autenticación.
- API Key: requiere el envío de una clave secreta única dentro de un encabezado o como parámetro en la URL.
- Bearer Token: envía un token codificado en el encabezado.
- Basic Auth: envía el nombre y contraseña de usuario codificados en Base64 dentro del encabezado.
- OAuth 2.0: protocolo estándar de la industria que da acceso delimitado mediante tokens temporales tras autenticación.